

Netzwerke verstehen

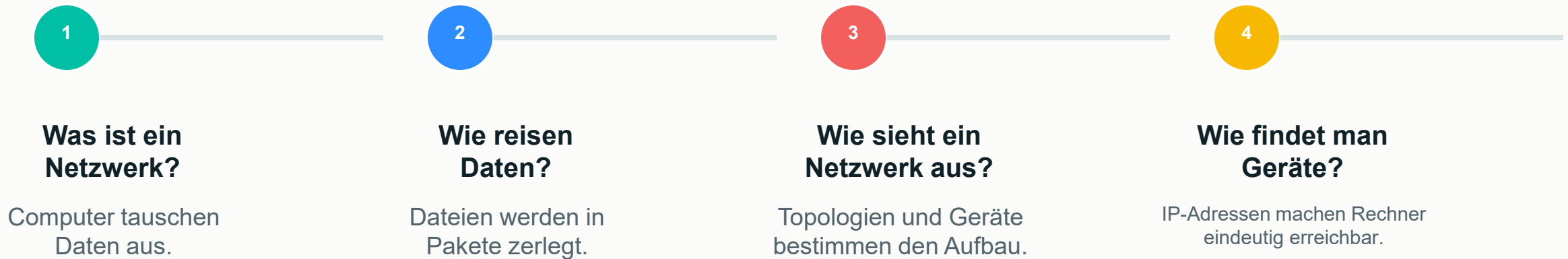
The background features a complex network diagram. It consists of numerous dark blue circular nodes of varying sizes, interconnected by thin, light blue lines. Several of these nodes are highlighted with a larger, solid dark blue circle, each containing a white icon of a laptop. A central node is the largest and most prominent, also featuring a laptop icon. The overall theme is digital connectivity and network structures.

Wie Computer miteinander sprechen

Klasse 9 Informatik

Unser roter Faden

Vom Schul-WLAN bis zur IP-Adresse



Denkfrage für den Start: Welche Netzwerke benutzt du heute schon, ohne darüber nachzudenken?

Netze in deinem Alltag

Heute kannst du ...

- 1 ein Computernetzwerk mit eigenen Worten erklären.
 - 2 LAN, MAN, WAN und GAN an Beispielen unterscheiden.
 - 3 ein Netzwerk aus deiner Umgebung beschreiben.
-

Computer-Netzwerk

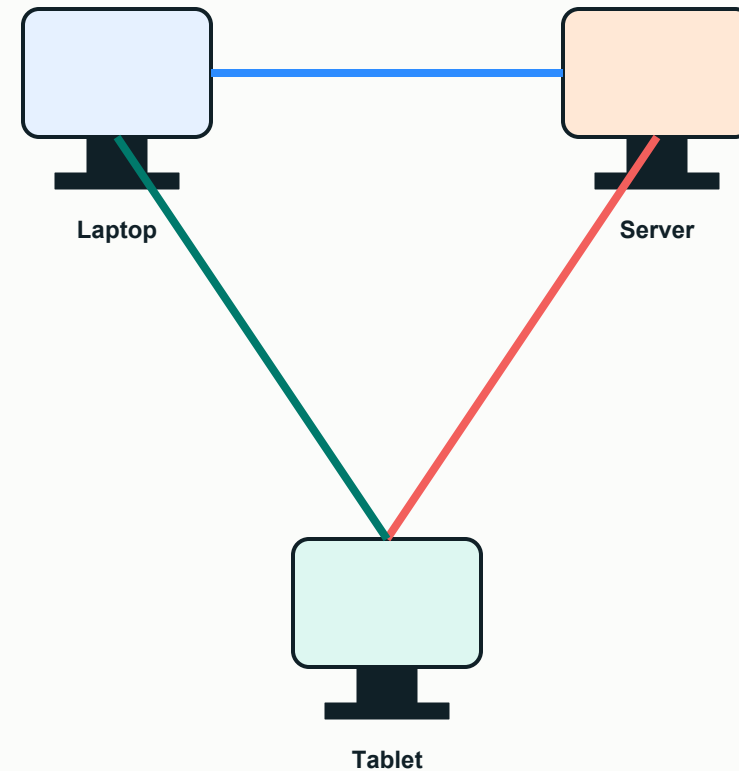
Mindestens zwei Geräte tauschen Daten aus

Kurz gesagt

Ein Netzwerk verbindet Geräte, damit sie Informationen austauschen können: Nachrichten, Dateien, Webseiten oder Druckaufträge.

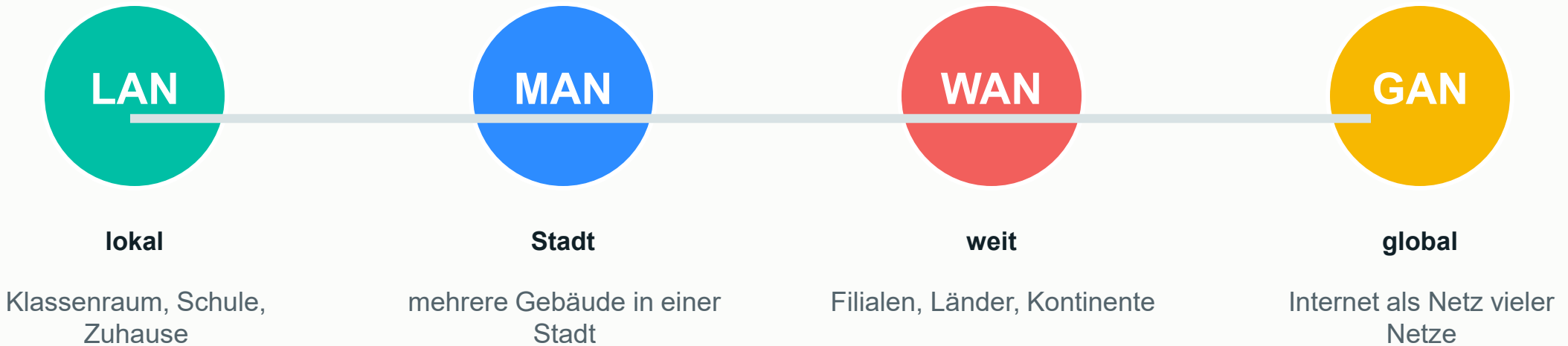
Beispiele aus deinem Alltag

Schul-WLAN
Klassenchat
Cloud-Dokument
Online-Spiel



Netzwerkgrößen

LAN, MAN, WAN und GAN beschreiben die Reichweite



Merksatz: Je größer die Reichweite, desto mehr Technik und Organisation steckt dahinter.

Mini-Check

Welche Netzwerkart passt?

Zuhause streamt dein Handy über den WLAN-Router.

?

Die Stadtwerke verbinden mehrere Standorte in einer Großstadt.

?

Eine Firma verbindet Büros in München und Hamburg.

?

Du öffnest eine Webseite aus einem anderen Land.

?

Partnerarbeit: Erst allein entscheiden, dann mit der Sitznachbarin oder dem Sitznachbarn vergleichen.

Zeichne dein Schulnetz

Partnerarbeit: Vom Alltag zur Skizze

1

Zeichnet mindestens vier Geräte: zum Beispiel Laptop, Handy, Drucker, Server.

2

Verbindet die Geräte und markiert den Weg einer Nachricht.

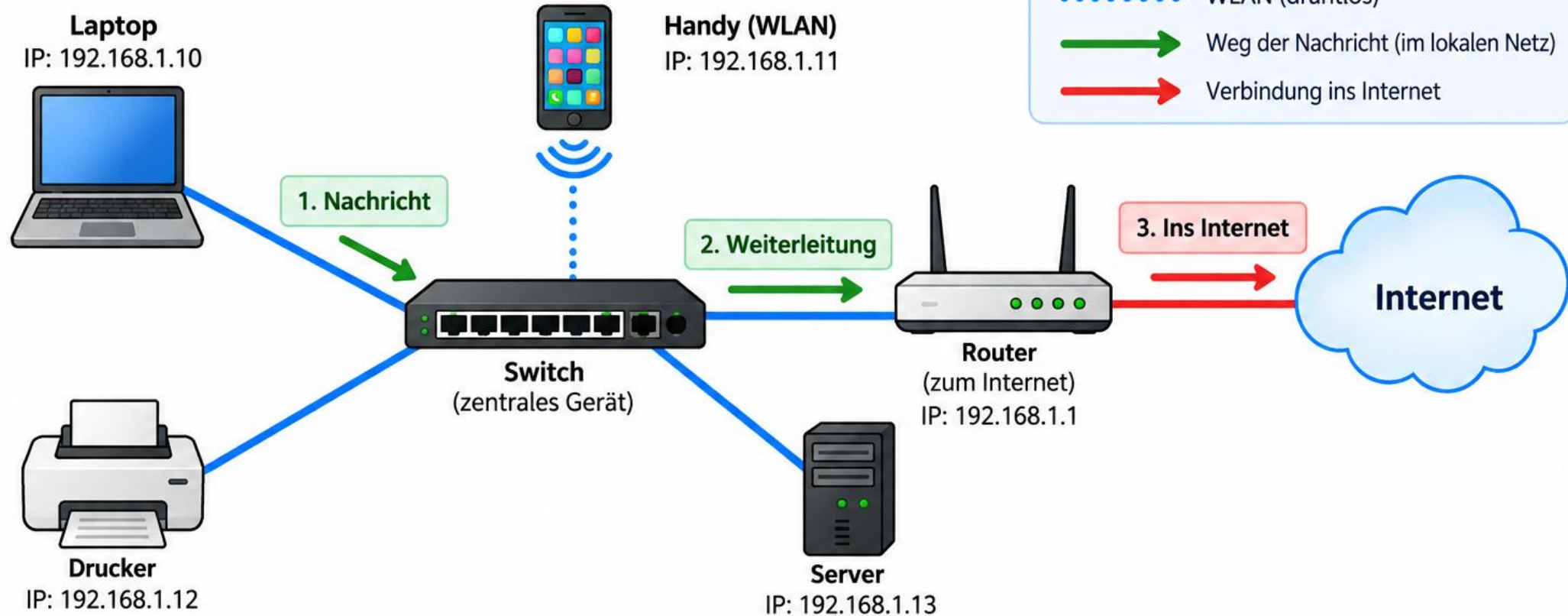
3

Ordnet euer Beispiel einer Netzwerkgröße zu und begründet eure Wahl.

Ergebnis: Skizze mit Beschriftung und einem Begründungssatz.

Mein Schulnetz (Beispiel)

Skizze mit Geräten, Verbindungen und Nachrichtenweg



Netzwerkgröße:

Das gezeigte Netz ist ein LAN (Local Area Network), weil sich alle Geräte im selben Gebäude (z. B. in der Schule) befinden. Ein LAN kann aus wenigen oder vielen Geräten bestehen (hier: 4 Geräte).



Begründung der Wahl:

Ein LAN eignet sich für ein Schulnetz, weil die Geräte räumlich nah beieinander sind und über einen Switch oder WLAN miteinander verbunden werden können. Der Switch sorgt dafür, dass die Daten gezielt an das richtige Gerät weitergeleitet werden. Der Router stellt die Verbindung zum Internet her. Ein WLAN wird zusätzlich für mobile Geräte (z. B. Handy) genutzt.

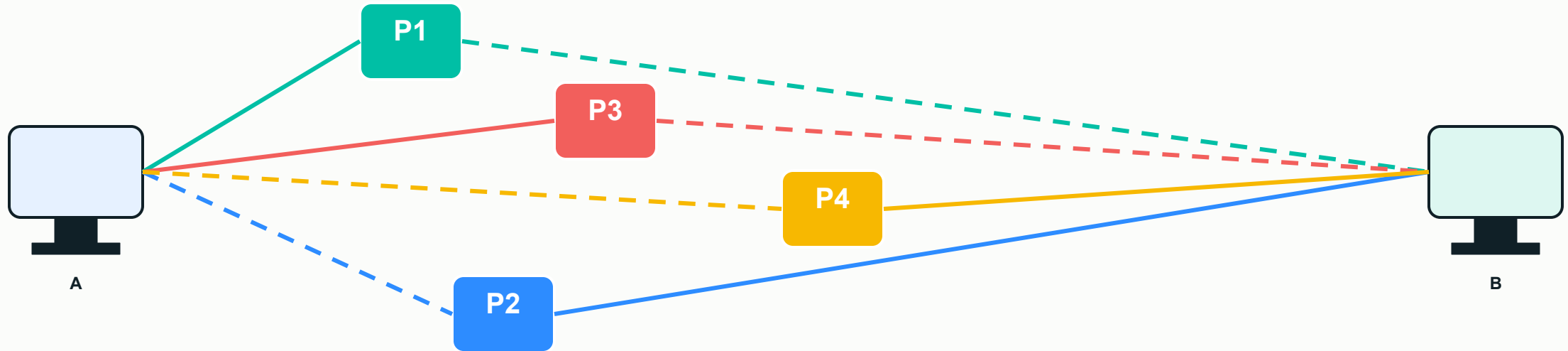
So reisen Daten

Heute kannst du ...

- 1 erklären, warum Dateien in Pakete geteilt werden.
- 2 verschiedene Paketwege im Netz nachvollziehen.
- 3 ankommende Pakete wieder richtig zusammensetzen.

Daten reisen in Paketen

Eine Datei wird zerlegt, verschickt und am Ziel zusammengesetzt



Jedes Paket bekommt eine Adresse und eine Nummer.

Am Ziel sortiert Computer B die Pakete und baut daraus wieder die Datei.

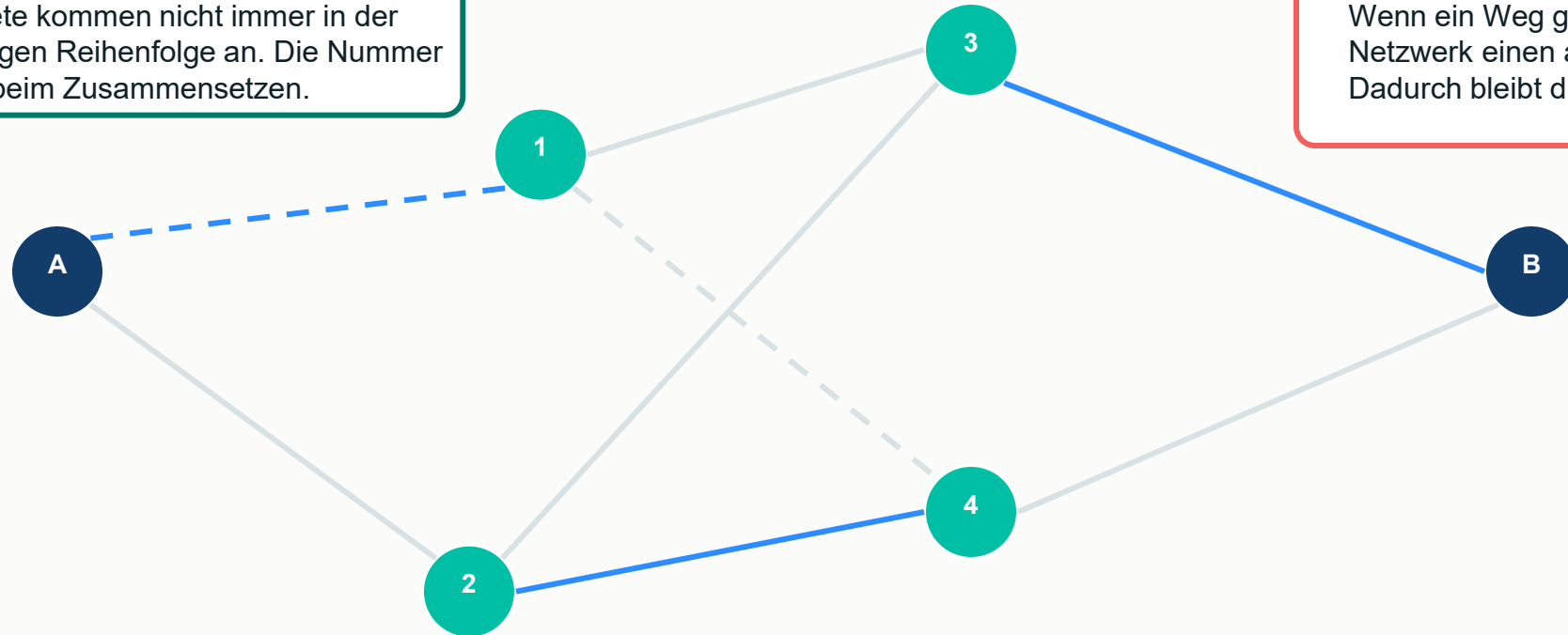
Paketwege

Warum sortieren?

Pakete kommen nicht immer in der richtigen Reihenfolge an. Die Nummer hilft beim Zusammensetzen.

Warum das praktisch ist

Wenn ein Weg gestört ist, kann das Netzwerk einen anderen Weg nutzen. Dadurch bleibt die Verbindung stabiler.



Paketpost im Klassenraum

20 min

Eine Nachricht nimmt mehrere Wege

- 1 Schreibt eine kurze Nachricht und teilt sie in vier nummerierte Teile.
- 2 Ergänzt auf jedem Teil Absender und Empfänger.
- 3 Schickt die Teile über verschiedene Personen zum Ziel. Ein Paket wartet unterwegs.
- 4 Setzt die Nachricht in der richtigen Reihenfolge zusammen.

Besprecht: Was passiert, wenn ein Paket fehlt oder ein Weg ausfällt?

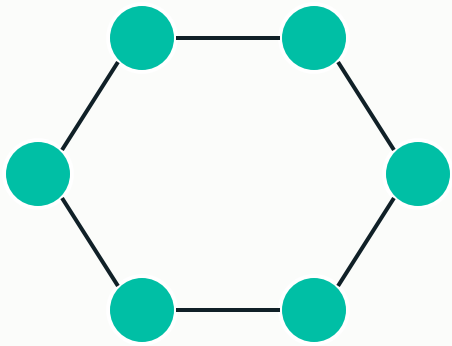
Netze haben eine Form

Heute kannst du ...

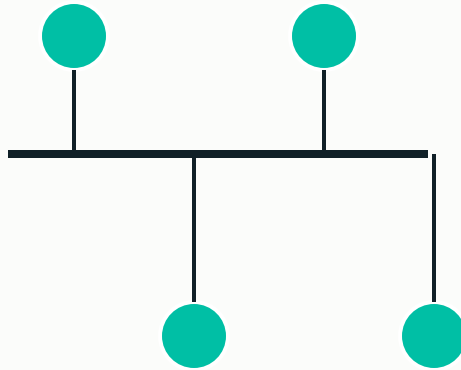
- 1 Ring, Bus, Stern und vermaschte Netze erkennen.
- 2 Stärken und Schwachstellen vergleichen.
- 3 eine passende Topologie für ein Beispiel auswählen.

Netzwerktopologien

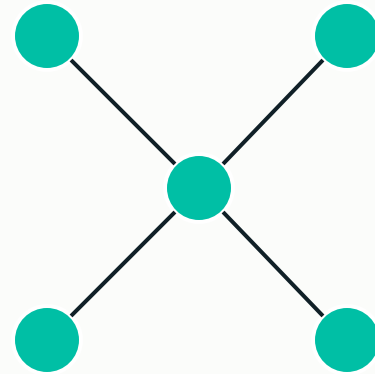
Die Topologie beschreibt die Form des Netzwerks



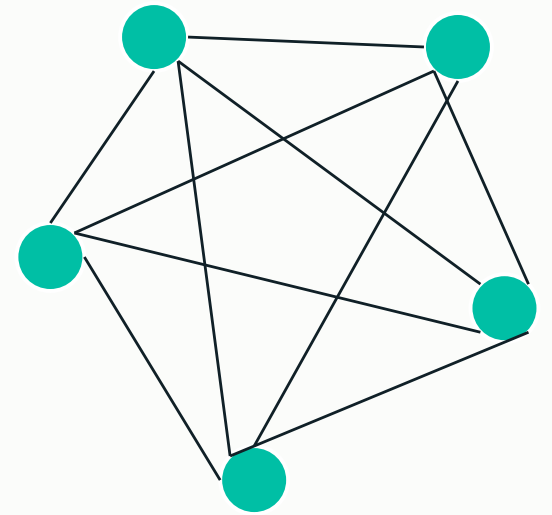
Ring



Bus



Stern



Vermascht

Topologie-Expertenteams

15 min

Jedes Team untersucht eine Netzform

- 1 Wählt Ring, Bus, Stern oder vermascht und zeichnet vier Geräte.
- 2 Markiert eine Stelle, an der ein Ausfall besonders kritisch wäre.
- 3 Bereitet eine Erklärung mit einem Vorteil und einem Nachteil vor.

Ergebnis: 60-Sekunden-Erklärung für die Klasse.

Ring-Topologie (4 Geräte)

Beispiel mit Problemstelle

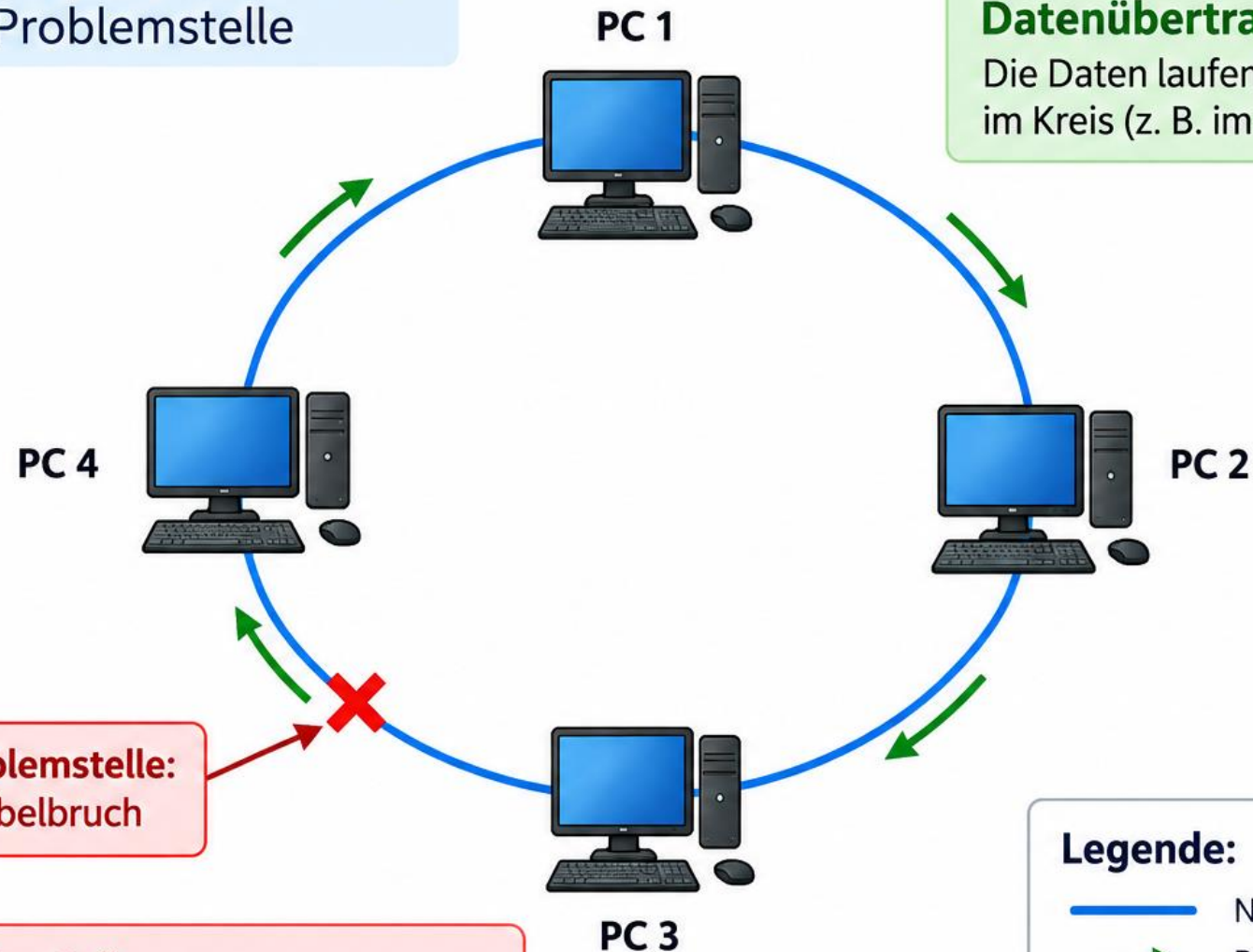
Datenübertragung:

Die Daten laufen von Gerät zu Gerät im Kreis (z. B. im Uhrzeigersinn).

Problemstelle:
Kabelbruch

Auswirkung der Störung:

Durch den Kabelbruch ist der Ring unterbrochen. Die Kommunikation zwischen den Geräten funktioniert nicht mehr.

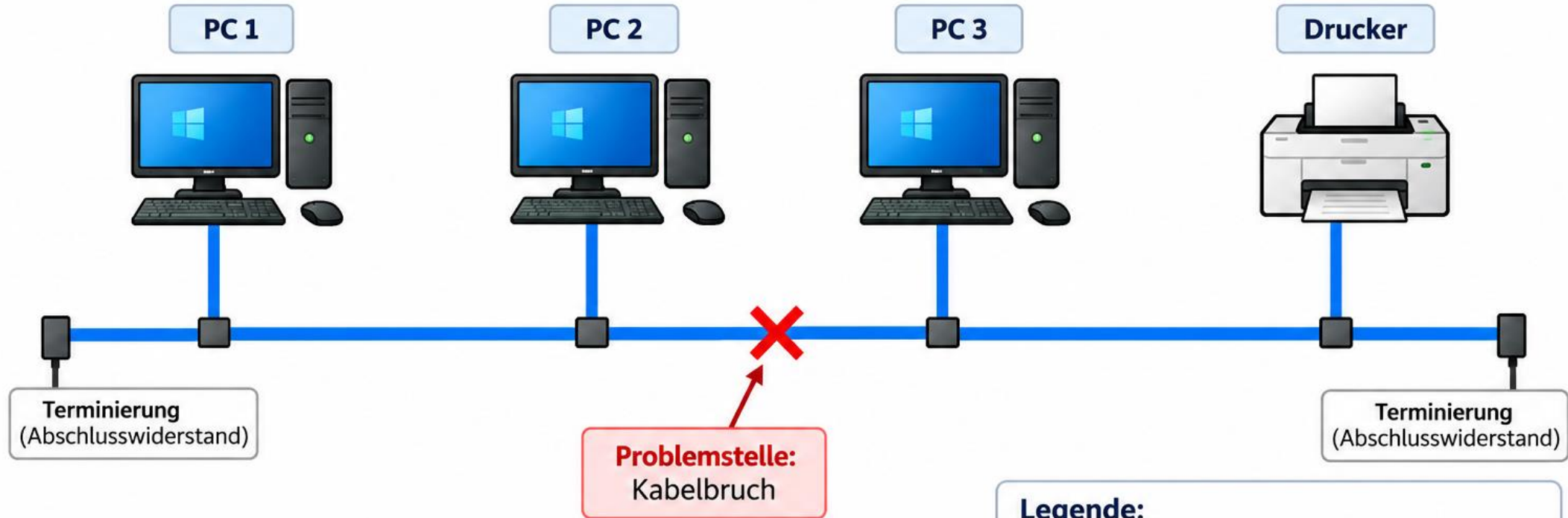


Legende:

-  Netzwerkkabel (z. B. Cat6)
-  Datenrichtung
-  PC / Endgerät
-  Fehlerstelle (Kabelbruch)

Bus-Topologie (4 Geräte)

Ein gemeinsames Kabel (Bus)



Auswirkung:

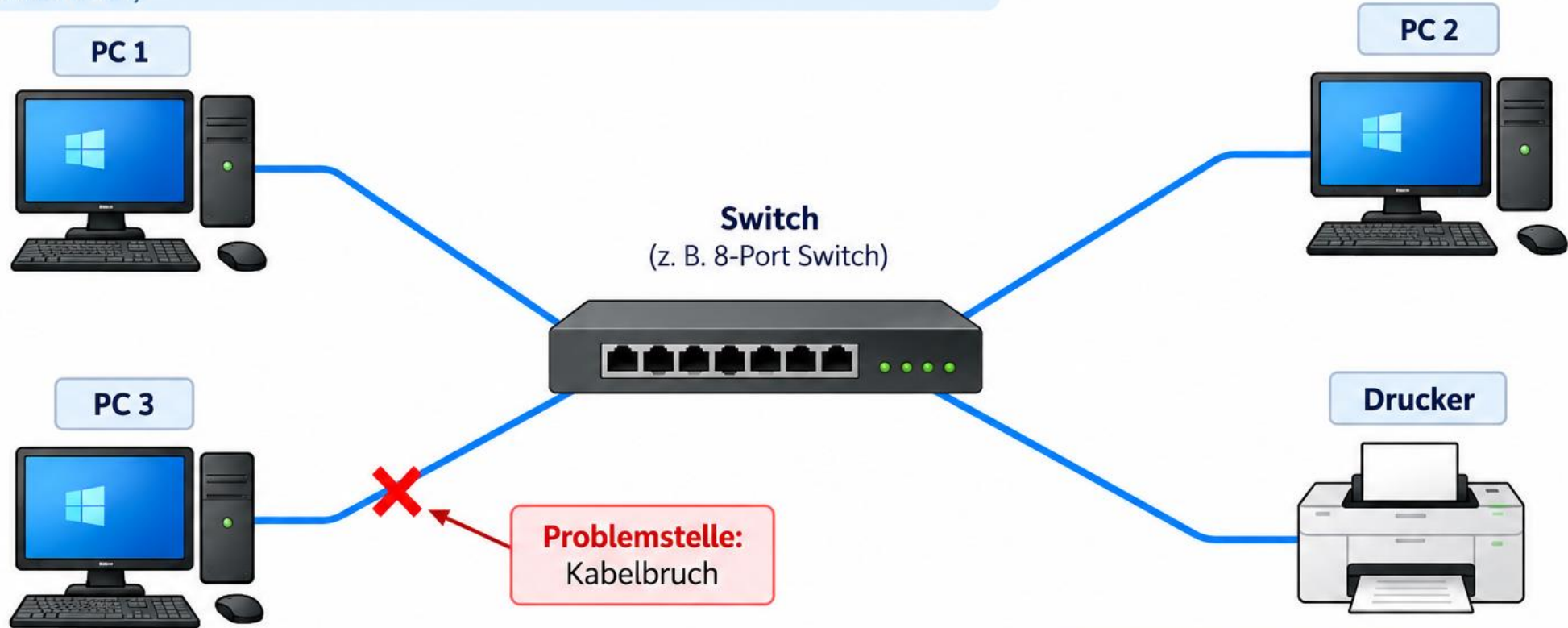
Durch den Kabelbruch ist das gemeinsame Kabel unterbrochen. Alle Geräte hinter der Bruchstelle (z. B. PC 3 und Drucker) können nicht mehr kommunizieren.

Legende:

-  Netzwerkkabel (Bus)
-  T-Stück (Anschluss Gerät)
-  Terminierung (Abschlusswiderstand)
-  Fehlerstelle (Kabelbruch)
-  PC / Endgerät
-  Netzwerkdrucker

Stern-Topologie (4 Geräte)

Jedes Gerät hat eine eigene Verbindung zum zentralen Gerät (z. B. Switch)



Auswirkung der Störung:

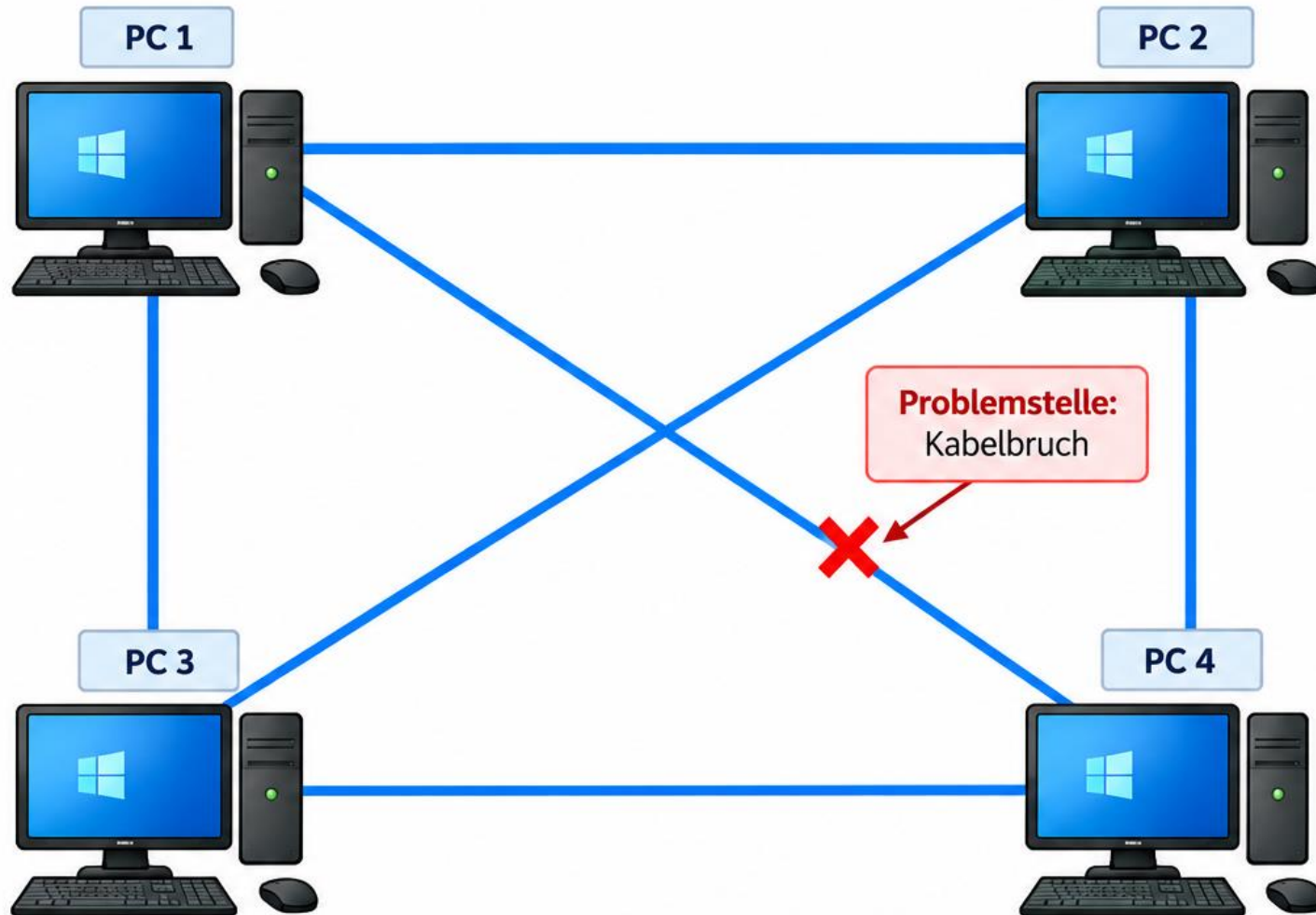
Nur PC 3 hat keine Verbindung mehr zum Netzwerk.
Die anderen Geräte (PC 1, PC 2 und der Drucker)
funktionieren weiterhin, da sie eigene Kabel zum Switch haben.

Legende:

-  Netzwerkkabel (z. B. Cat6)
-  Switch (zentrales Gerät)
-  PC / Endgerät
-  Netzwerkdrucker
-  Fehlerstelle (Kabelbruch)

Vermaschte Topologie (4 Geräte)

Jedes Gerät ist direkt mit jedem anderen Gerät verbunden.



Legende:

-  Netzwerkkabel (z. B. Cat6)
-  PC / Endgerät
-  Fehlerstelle (Kabelbruch)

Auswirkung:

Trotz Kabelbruch zwischen PC 1 und PC 4 bleibt das Netzwerk funktionsfähig, da die Geräte über andere Verbindungen weiter kommunizieren können (z. B. PC 1 → PC 2 → PC 4).



Vorteil der vermaschten Topologie:

Hohe Ausfallsicherheit, weil mehrere Wege zwischen den Geräten existieren.

Topologien vergleichen

Jede Form hat eine Stärke und eine Schwachstelle

Topologie	Stärke	Schwachstelle
Ring	geordnet, kaum Kollisionen	ein Ausfall kann viel stören
Bus	einfacher Aufbau	Hauptkabel ist kritische Stelle
Stern	einzelne Kabel dürfen ausfallen	Switch oder Hub ist zentral
Vermascht	sehr ausfallsicher	teuer und unübersichtlich

Welches Netz für den Computerraum?

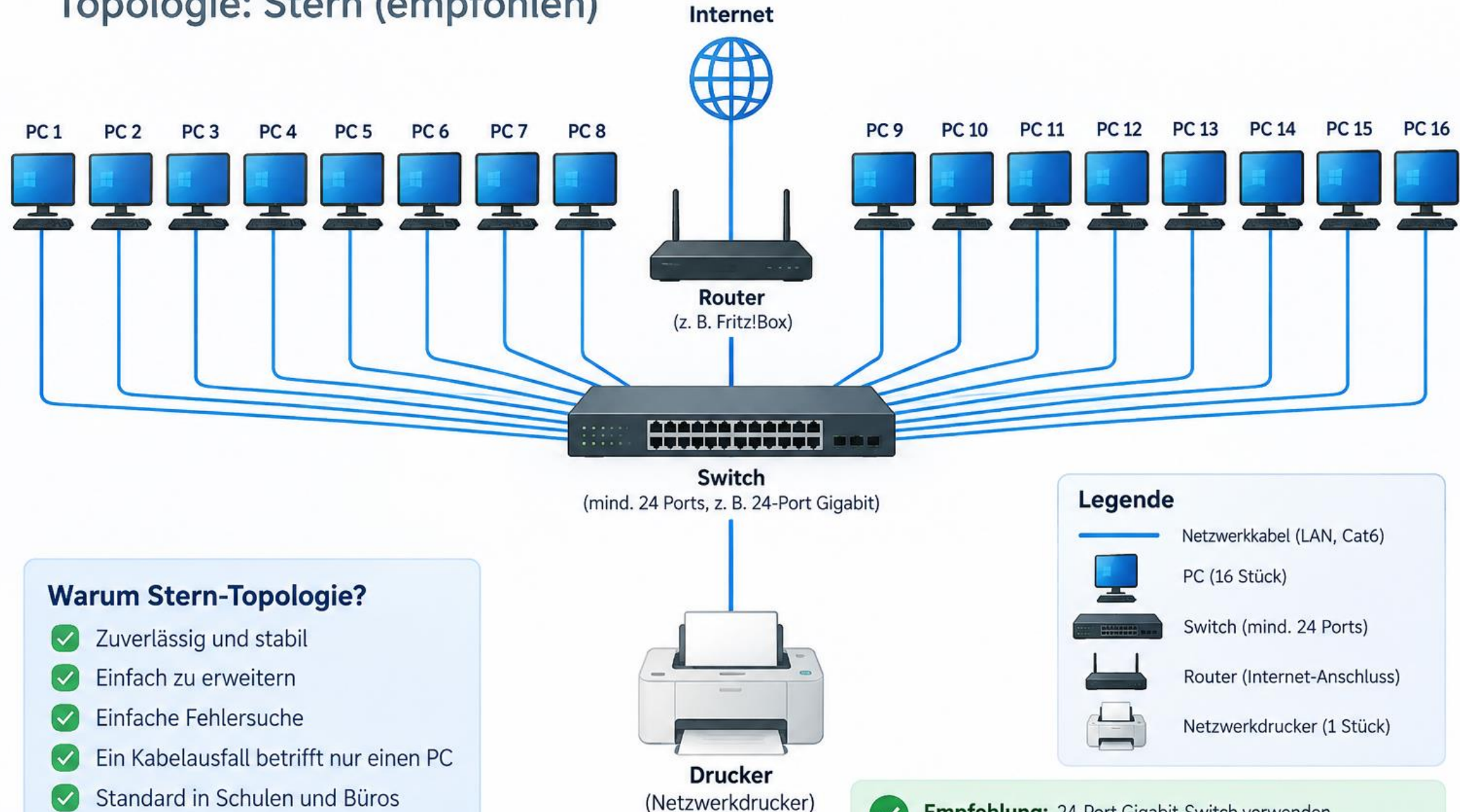
Begründe eine Entscheidung

- 1 Im Raum stehen 16 PCs und ein Drucker. Wählt eine Topologie.
- 2 Beschreibt, was bei einem defekten Kabel passiert.
- 3 Nennt eine Schwachstelle eurer Lösung und eine Gegenmaßnahme.

Ergebnis: zwei begründete Sätze plus Skizze.

Netzwerk für 16 PCs und 1 Drucker

Topologie: Stern (empfohlen)



Warum Stern-Topologie?

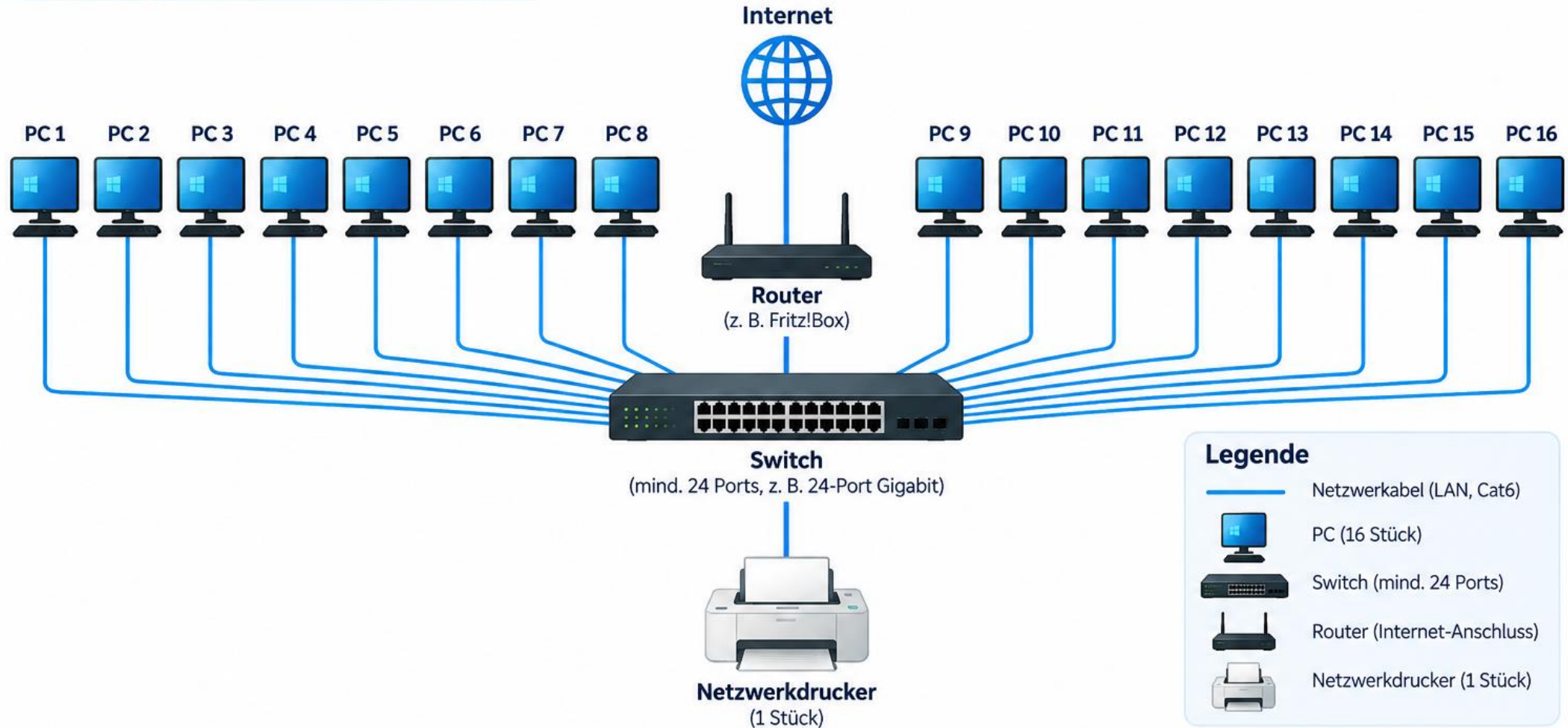
- ✓ Zuverlässig und stabil
- ✓ Einfach zu erweitern
- ✓ Einfache Fehlersuche
- ✓ Ein Kabelausfall betrifft nur einen PC
- ✓ Standard in Schulen und Büros



Empfehlung: 24-Port Gigabit-Switch verwenden, auch für zukünftige Erweiterungen (z. B. weitere PCs, Access Points).

Netzwerk für 16 PCs und 1 Drucker

Topologie: Stern (empfohlen)



Schwachstelle:

Der zentrale Switch ist ein Single Point of Failure.

Fällt der Switch aus, sind alle 16 PCs und der Drucker nicht mehr erreichbar.



Gegenmaßnahme:

Ersatzgerät bereithalten / Redundanz einplanen.

Einen Ersatz-Switch vorhalten, um den defekten Switch schnell austauschen zu können.

Wer leitet Daten weiter?

Heute kannst du ...

- 1 Repeater, Hub, Bridge und Switch unterscheiden.
- 2 den Weg einer Nachricht am Switch erklären.
- 3 eine einfache Netzstörung eingrenzen.

Netzwerkgeräte

Was machen Repeater, Hub, Bridge und Switch?

Repeater

verstärkt ein Signal und verlängert die Reichweite

Hub

sendet ein Signal an alle angeschlossenen Geräte weiter

Bridge

verbindet zwei Netzbereiche und filtert Datenpakete

Switch

leitet Daten gezielt an den richtigen Port weiter

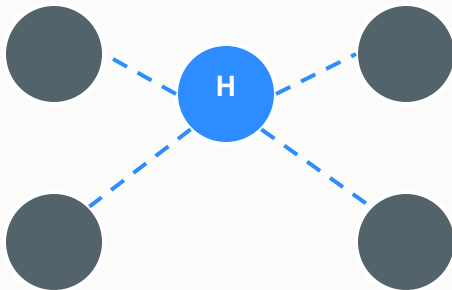
Merke: Hub verteilt blind. Switch verteilt gezielt.

Hub oder Switch?

Der Unterschied wird im Klassenraum schnell klar

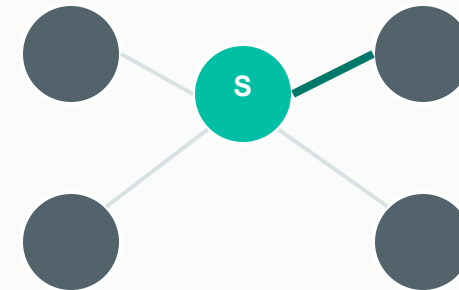
Hub

Eine Person ruft eine Nachricht laut in den Raum. Alle hören sie, auch wenn nur eine Person gemeint ist.



Switch

Die Nachricht geht direkt an den richtigen Platz. Die anderen können weiterarbeiten.



Hub oder Switch? Spielt es nach

Vier Geräte wollen gleichzeitig Nachrichten senden

- 1 Verteilt die Rollen: vier PCs, ein Hub oder Switch und eine Beobachtung.
- 2 Spielt dieselbe Nachricht zuerst mit dem Hub, dann mit dem Switch.
- 3 Notiert, wer die Nachricht jeweils bekommt und wer warten muss.

Ergebnis: Erklärt den Unterschied in einem Satz.

Adressen und Filius

Heute kannst du ...

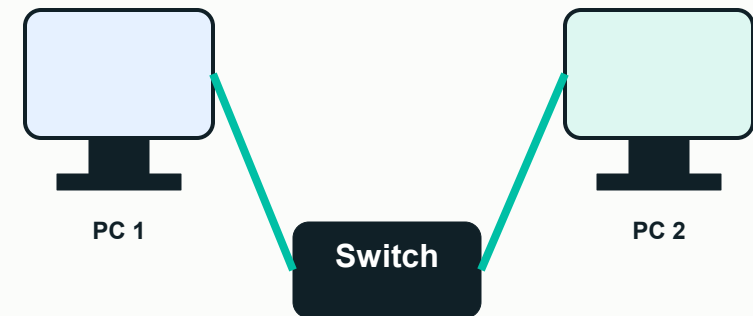
- 1 den Zweck einer IP-Adresse erklären.
- 2 vier Blöcke einer IPv4-Adresse lesen.
- 3 zwei Rechner in Filius verbinden und testen.

Filius

Netzwerke ausprobieren statt nur darüber sprechen

Auftrag für die Praxis

- 1 Geräte platzieren
- 2 Kabel verbinden
- 3 IP-Adressen eintragen
- 4 Ping oder Nachricht testen



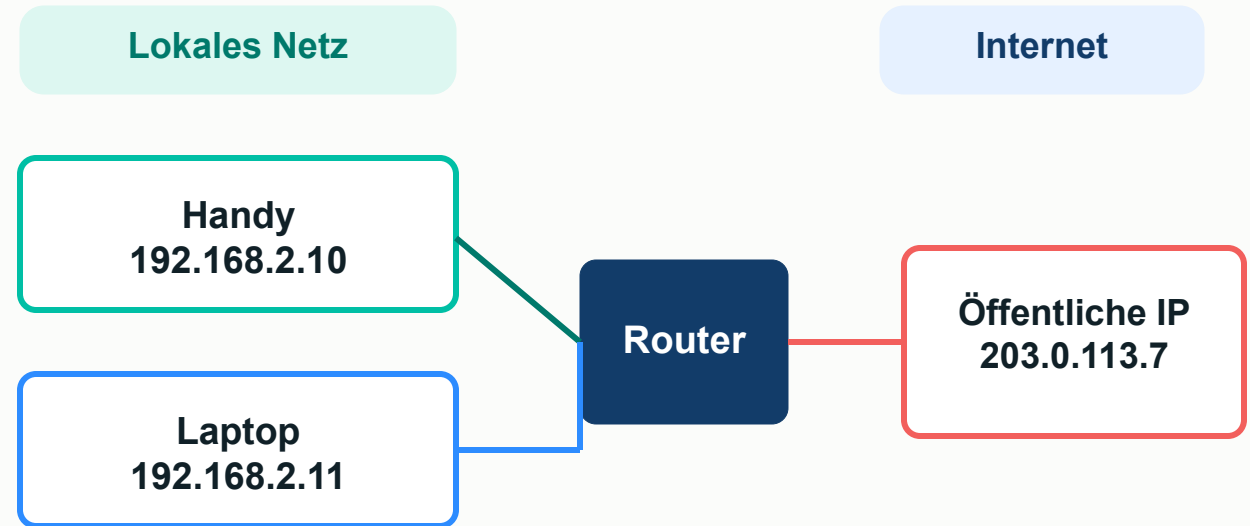
IP-Adresse

Damit Geräte im Netzwerk gefunden werden

Wie eine Adresse

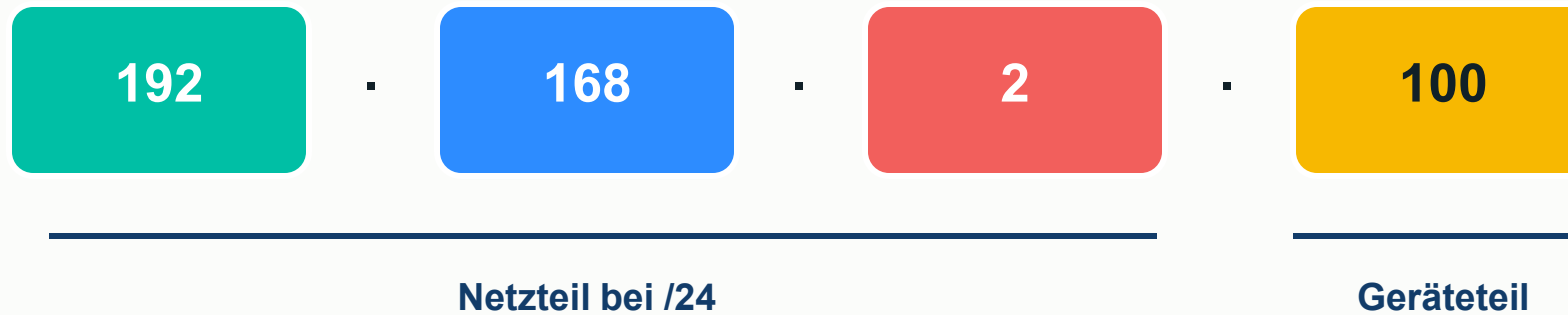
Ohne Adresse weiß das Paket nicht, wohin es soll. Die IP-Adresse identifiziert ein Gerät im Netzwerk.

Lokal: Geräte im eigenen Netz
Öffentlich: Adresse nach außen ins Internet



Aufbau einer IP-Adresse

IPv4 nutzt vier Blöcke mit je 8 Bit



Bei der Netzmaske 255.255.255.0 (/24) gehören die ersten drei Blöcke zum Netz. Der letzte Block benennt das Gerät.

Baue ein Netz in Filius

18 min

Zwei Rechner und ein Switch

- 1 Setze zwei Computer und einen Switch auf die Arbeitsfläche.
- 2 Verbinde beide Computer mit dem Switch.
- 3 Vergib 192.168.2.10 und 192.168.2.11, jeweils mit 255.255.255.0.
- 4 Teste die Verbindung mit einem Ping und speichere die Datei.

Ergebnis: Ein erfolgreicher Test und eine gespeicherte Filius-Datei.

Wenn der Ping nicht klappt

5 min

Fehlersuche wie ein Netzwerk-Profi

- 1 Prüfe zuerst Kabel und Switch-Verbindung.
- 2 Vergleiche die IP-Adressen: Sind sie verschieden?
- 3 Prüfe die Netzmaske und teste noch einmal.

Ergebnis: Nenne den Fehler und die Änderung, die geholfen hat.

IP-Adressen in Binär

Heute kannst du ...

- 1 den Stellenwert der acht Bits erklären.
- 2 Dezimalblöcke in Binärzahlen umwandeln.
- 3 Binärblöcke wieder dezimal lesen.

Dezimal in Binär

Beispiel: 192 wird zu 11000000

So liest du die Zeile

1 bedeutet: Diese Zahl zählt mit.

0 bedeutet: Diese Zahl zählt nicht mit.

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	0	0	0

$$128 + 64 = 192$$

Jeder IP-Block hat immer 8 Stellen.

Jetzt du: Dezimal zu Binär

10 min

Arbeite zuerst allein, vergleiche danach zu zweit

1

Schreibe die Gewichte 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 auf.

2

Wandle 30, 129, 148 und 213 jeweils in acht Bits um.

3

Setze 213.148.129.30 aus vier Binärblöcken zusammen.

Ergebnis: vier Blöcke mit genau acht Stellen.

Übung: 213.148.129.30

Jeder Dezimalblock wird einzeln in 8 Bit umgewandelt

213	=	128	64	32	16	8	4	2	1
		1	1	0	1	0	1	0	1
148	=	128	64	32	16	8	4	2	1
		1	0	0	1	0	1	0	0
129	=	128	64	32	16	8	4	2	1
		1	0	0	0	0	0	0	1
30	=	128	64	32	16	8	4	2	1
		0	0	0	1	1	1	1	0

Ergebnis: 11010101.10010100.10000001.00011110

Jetzt du: Binär zu Dezimal

10 min

Rechne die Blöcke einzeln aus

1

Markiere in 01010001 alle Stellen mit einer 1.

2

Addiere die passenden Gewichte und notiere den Dezimalwert.

3

Wandle auch 00010100, 01011101 und 01110010 um.

Ergebnis: eine vollständige IPv4-Adresse in Dezimalschreibweise.

Binär in Dezimal

Beispiel: 10101000 wird zu 168

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	1	0	0	0

$$128 + 32 + 8 = 168$$

Lösung

01010001.00010100.01011101.01110010

81.20.93.114

Exit Ticket

Beantworte zum Schluss drei kurze Fragen

1

Was macht ein Switch besser als ein Hub?

2

Warum werden Dateien in Pakete zerlegt?

3

Welcher Dezimalzahl entspricht 10101000?